

CAPITULO XXII: BATERIAS

ALCALINAS.

1. GENERALIDADES.

Se trata de una batería eléctrica formada por placas de níquel, cadmio e hierro, sumergidas en un electrolito alcalino compuesto principalmente por una solución de hidróxido de potasio (OHK) en agua destilada, contenidos en un recipiente de hierro o de plástico.

Este tipo de batería se caracteriza por ciertas cualidades beneficiosas:

- Prácticamente no se descarga por sí sola.
- Baja resistencia interna.
- formación insignificante de gases no corrosivos durante el proceso de funcionamiento.
- No es afectada por las temperaturas muy bajas.
- Buen rendimiento.
- Resiste corrientes fuertes de descarga sin ningún deterioro.
- No le perjudican las sobrecargas.

Estas propiedades representan una positiva ventaja para ser usadas en subestaciones y puestos gobernados por control remoto, para las maniobras de los relevadores y el accionamiento de interruptores, luz de emergencia, etc.

2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

2.1. Placas Positivas.

Las placas positivas están formadas por dos láminas de acero perforadas por minúsculos punzones y niquelados, que se unen entre sí dejando un espacio entre ellas para contener la materia activa. Esta materia activa está constituida por sales y compuestos de níquel fundamentalmente. Estas "bolsas" así conformadas, se montan en un marco de hierro, conformando una placa positiva.

2.2. Placas Negativas.

Las placas negativas están construidas en igual forma, pero contienen las bolsas compuestos de hierro y de cadmio especialmente tratados que

constituyen la materia activa negativa.

2.3. Juego de placas.

Las placas positivas y las negativas se aíslan entre sí por medio de separadores aislantes, formando así un juego de placas.

Las placas de igual polaridad están unidas entre sí mediante un perno de hierro, de donde se saca la conexión para conformar el borne del elemento.

2.4. Vaso.

Generalmente, el vaso se construye mediante chapa de acero soldada (Tipo HI). También puede ser el vaso de plástico (Tipo HIP y MDP).

La tapa del vaso lleva una abertura para llenar con el electrolito y para evacuar los pocos gases que se forman durante el funcionamiento.

Cuando el vaso es de hierro, los bornes deben aislarse mediante anillos aislantes de la tapa metálica.

2.5. Electrolito.

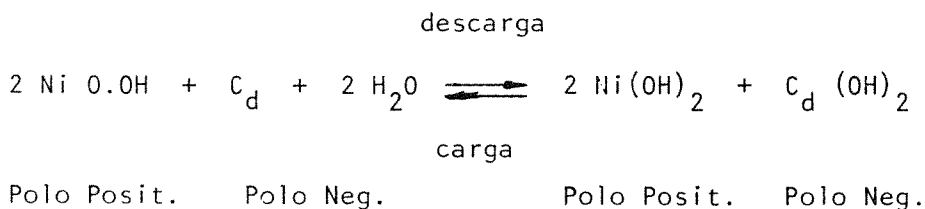
El electrolito está compuesto principalmente por una disolución en agua destilada de hidróxido potásico y otros elementos.

3. CONSTRUCCION.

En las Figuras XXII-1 y XXII-2 se indica la conformación general de la batería en vaso de acero y de plástico respectivamente.

4. PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO.

Durante el proceso de funcionamiento se producen las siguientes reacciones electroquímicas:



5. PROPIEDADES CARACTERISTICAS.

5.1. Tensión de Bornes.

Durante la carga, la tensión aumenta hasta un valor final de carga a fondo de 1,55 V. a 1,70 V. (tensión de gasificación).

La tensión de un elemento totalmente cargado es de 1,4 V.

Durante la descarga la tensión media es de 1,2 V por elemento y la tensión final de descarga de 1,0 V.

5.2. Capacidad.

La capacidad en A.h de descarga se mantiene prácticamente sin variación aún cuando el régimen de descarga sea elevado. En tal sentido la capacidad se mantiene en un 85% de su capacidad normal aproximadamente con una corriente de descarga de cuatro veces la corriente nominal.

5.3. Influencia de la temperatura.

La capacidad nominal se establece a + 20°C. A temperatura mayor, la capacidad aumenta.

A baja temperatura, disminuye algo la capacidad, así, por ejemplo, a - 10°C se puede obtener el 80% de la capacidad a + 20°C de la batería.

Recién a - 25°C la batería alcalina comienza a presentar agujas de hielo en el electrolito que dificultan el proceso químico, hasta que de seguir a esa temperatura, el proceso se interrumpe. Si luego toma temperaturas mayores, la batería comienza a operar sin haber perdido nada de carga.

5.4. Auto-descarga.

Mientras la batería permanece inactiva la materia activa no es afectada por el electrolito, por lo que no se produce ninguna descarga por esta causa.

Después de 6 meses de completa inactividad una batería alcalina puede perder como máximo un 15,25% de su capacidad.

5.5. Rendimiento.

El rendimiento en A.h de una batería alcalina en condiciones normales es del 75% aproximadamente. Contando en W.h el rendimiento es de aproximadamente el 60%.

6. DATOS TECNICOS.

Para las baterías alcalinas instaladas en el sistema eléctrico de la Línea Roca (1ª Etapa) corresponden los datos técnicos registrados en el Cuadro XXII-1 adjunto, para 25°C de temperatura.

Las curvas típicas de descarga a 25°C para las distintas tensiones por elemento, en función de la carga, se indica en la Figura XXII-3, para un elemento tipo de 125 A.h

El número típico de elementos para 110 V es en todos los tipos, de 85 unidades.

7. MANTENIMIENTO ORDINARIO.

Para una buena conservación de la batería, se deben controlar periódicamente:

7.1. Tensión de carga a flote.

Una vez que la batería ha sido cargada al 100% mediante una carga a fondo (primera carga o luego de haber sufrido una descarga), la batería se mantiene a flote a $1,4 \pm 0,02$ V por elemento. Se debe controlar regularmente esta tensión ya que valores superiores darán lugar a un consumo excesivo de agua, mientras que valores inferiores no mantendrán la batería 100% cargada.

Con un buen cargador autorregulado es suficiente para realizar este control una vez por año, o por lo menos cuando detecten variaciones apreciables en el consumo habitual de agua destilada.

También una vez por año es conveniente realizar una descarga y luego una carga a fondo de la batería, con el objeto de equalizar los elementos.

7.2. Nivel del Electrolito.

La verificación del nivel del electrolito se efectúa según se trate de vaso plástico o acero, de acuerdo al siguiente detalle:

7.2.1. Vaso de Plástico.

Se controla a simple vista verificando que el nivel del electrolito no sea inferior al mínimo marcado en el vaso, y no sobrepase el máximo.

Se debe indicar en la planilla de control de mantenimiento la cantidad de agua agregada.

7.2.2. Vaso de Acero.

La verificación del nivel del electrolito por sobre el borde superior de las placas, se realiza utilizando el denominado tubo de nivel, el cual debe introducirse por el orificio de la válvula de ventilación del vaso, colocándolo en forma vertical apoyado sobre las placas.

Una vez efectuado esto, se tapa con el dedo el orificio superior del tubo de nivel y se retira el mismo en forma vertical, reteniendo en su parte inferior una columna de líquido cuya altura es la misma que existe sobre las placas.

Si la altura observada es menor que la establecida como normal para ese tipo de elemento, se agregará agua destilada hasta llegar al nivel estipulado, registrando en la planilla la cantidad de agua agregada.

El nivel normal para cada tipo de elemento, está establecido en las respectivas instrucciones.

Es sumamente importante que el nivel sea mantenido cerca del valor normal, porque así ofrece la batería condiciones óptimas de funcionamiento y conservación.

El nivel del electrolito guarda estrecha relación con la densidad y si se alteran estas características, puede alterarse también la intensidad de carga con los consiguientes inconvenientes para el servicio.

El agua destilada a emplear, debe ser de la mejor calidad (único requisito que tenga una resistividad superior a 10^5 OHM cm).

Se recomienda en lo posible, la utilización de agua obtenida por medio de desmineralizadores.

Los recipientes en que se transporte o se deba conservar el agua destilada deben ser de vidrio, acero inoxidable, plástico u otros materiales que no puedan aportar impurezas tales como el zinc, plomo, cobre, etc. evitando siempre el contacto del agua con el aire.

7.3. Densidad del Electrolito.

Para las baterías alcalinas la densidad del electrolito debe ser de $1,18 \pm 0,01$ kg/lit (puede variar entre 1,17 a 1,19 kg/l), en condiciones normales.

A temperatura constante, la densidad no varía con el estado de carga de la batería. Se debe controlar la densidad de cada elemento e indicarla en la planilla de control de mantenimiento.

Las determinaciones de densidad deben realizarse cuando el elemento tiene el nivel normal de electrolito. Para evitar determinaciones erróneas, se tratará de medir la densidad asegurándose que el electrolito esté en condiciones homogéneas, es decir, que no se haya hecho el agregado de agua destilada instantes antes y sin haber agitado previamente la solución.

La determinación de densidad, debe efectuarse con un densímetro a jeringa con areómetro de calibración adecuada e indicación correcta. Debe introducirse el tubo del densímetro en el interior del vaso de la batería de manera de succionar parte del electrolito. Para ello debe oprimirse la sopapa, luego soltarla hasta que el bulbo del densímetro se eleve en el líquido, el cual nos dará la indicación de la densidad del electrolito, leída en una escala graduada en el bulbo.

La medición de la densidad se realizará una vez por año por lo menos, en todos los elementos; y en pocos de muestra, cada vez que se agregue agua destilada.

7.4. Estado general y limpieza.

Las baterías y sus esqueletos (en el caso de vasos de acero), deben ser mantenidas secas y limpias. Debe impedirse la entrada de tierra y cuerpos extraños en la Sala de Batería.

Se debe verificar el estado de pintura del estante (y de los esqueletos si son vasos de acero).

Para mantener secos los vasos, se evitará que las cargas se efectúen con corrientes excesivas que puedan provocar derrames y se cuidará que al poner agua destilada, no se produzcan goteos y en caso de producirse, se secará adecuadamente.

En cuanto a la limpieza, se cuidará particularmente que no existan cuerpos extraños (metálicos, hilos, etc.) que puedan formar un puente eléctrico entre dos elementos o entre un borne y el vaso metálico, en el caso de este tipo de vaso.

Algunos cuerpos extraños no son conductores por sí mismos, pero sí se hacen conductores al humedecerse con electrolito o agua de reposición.

En lo posible, la limpieza se hará con aire comprimido, o bien con la ayuda de trapos de algodón (no estopa). Los conectores entre elementos - si éstos fueran metálicos - una vez debidamente limpios, deberán ser recubiertos con una delgada capa de una sustancia protectora (aceite anticorrosivo o vaselina mineral), libre de ácido.

La periodicidad de la limpieza, depende de las condiciones ambientales del sitio de la instalación.

7.5. Ajuste de las Conexiones.

Deberá verificarse una vez por año por lo menos que todas las conexiones entre elementos y los terminales se encuentren debidamente apretados para evitar recalentamientos y/caídas de tensión por contactos flojos.

8. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO.

Algunas tareas como el cambio del electrolito debe hacerse recién después de 10 años de estar en servicio la batería. Es pues una tarea considerada de "mantenimiento extraordinario".

El electrolito absorbe dióxido de carbono (principalmente del aire y del agua destilada que se agrega para mantener el nivel) y forma carbonatos.

Al alcanzar los carbonatos cierta proporción, afectan las prestaciones de la batería especialmente en descargas intensas. Esa alteración es transitoria desapareciendo al cambiar el electrolito.

El grado de carbonatación máximo admitido es del 25 a 30%, lo que equivale a unos 80 gramos de carbonato de potasio por litro.

El promedio al que el electrolito acumula carbonatos, es en condiciones normales para baterías estacionarias del 1 al 2% por año. Si tenemos en cuenta la carbonatación máxima debida a la puesta en servicio, se alcanzará el máximo admitido en unos 10 a 20 años.

Si fuera necesario cambiar el electrolito se debe proceder de acuerdo al siguiente detalle.

- 1) Es necesario desconectar el elemento de la batería y colocar en su reemplazo otro de igual o mayor capacidad.
- 2) Descargar el elemento o celda hasta que alcance una tensión de 0,6 a 0,8 V.
- 3) Para vasos de acero: Los esqueletos que puedan ser fácilmente manipulados y que estén limpios, pueden dejarse sin desarmar.

Las unidades más pesadas deben ser desarmadas y trabajarse con los elementos sueltos.

- 4) Abrir las válvulas, invertir el vaso con el objeto de permitir la salida del electrolito, cuidando de no dañar las válvulas.

No se debe agitar ni enjuagar con agua los elementos, sino simplemente dejar escurrir las celdas boca abajo por aproximadamente 20 minutos.

- 5) Llenar seguidamente el vaso con el nuevo electrolito hasta que el mismo sobrepase el nivel de las placas, de acuerdo con las instrucciones originales de fábrica.

- 6) Deberá limpiarse bien, en caso de vasos de acero y secar toda la superficie metálica, y luego recubrir con aceite anticorrosivo o vaselina mineral libre de ácido (vaselina neutra), inclusive los puentes metálicos. No se debe efectuar esta aplicación sobre superficies pintadas o cubiertas con plástico.

- 7) Colocar nuevamente la celda, respetando la polaridad correcta.

- 8) Cargar el elemento de acuerdo a las instrucciones para la carga normal, pero empleando doble tiempo del normal.

- 9) Controlar la densidad y el nivel de electrolito algunas horas después de la carga. Una vez completada la carga, deberá descargarse hasta 1,1 V. Seguidamente, deberá realizarse una carga normal hasta completar 1,14 veces la capacidad nominal. En estas condiciones ya se puede poner en servicio en la batería, pero antes se debe verificar una vez más la densidad y el nivel del electrolito.

9. NORMAS DE SEGURIDAD.

Se debe tener mucha precaución cuando se trabaje con la batería, pues el electrolito es cáustico, por ello debe protegerse la vista y las manos con elementos adecuados.

En el caso de salpicaduras con electrolito, debe lavarse inmediatamente la parte afectada, con una solución en ácido bórico disuelto en agua.

destilada al 3%.

En estas tareas, es aconsejable trabajar con ropa de algodón.

10. RESUMEN DEL MANTENIMIENTO DE LA BATERIA.

En el Cuadro XXII-2 se indica en forma resumida, el mantenimiento a efectuar a la batería.

Cuadro XXII-2 - Resumen del Mantenimiento.

PARTE A CONTROLAR			OPERACION DE MANTENIMIENTO Y OPORTUNIDAD DE EFECTUARLA	INSPECCION		MEDIDAS A TOMAR	
APARATO	ELEMENTO	FUNCION		DE CONJUNTO	INDIVIDUAL	CAMBIO	REPARACION O AJUSTE
Batería Completa	-	Estado de carga a flote.	Verificación de la tensión de cada vaso que debe ser de $1,4 \pm 0,02$ V una vez por año o cuando se note una variación importante en el consumo de agua destilada.		0		0
		Ecualización de elementos	Descarga total y luego carga a fondo una vez por año.	0			
		Conducción	Verificar ajuste de tuercas de las conexiones del sistema por lo menos una vez por año.	0			0
		Estado general y limpieza.	Hacer cuando sea necesario el secado exterior de los vasos mediante aire comprimido o trapo de algodón. Recubrimiento con vaselina neutra.	0			0
	Estante	Protección	Cuando se note deteriorada la pintura deben repintarse los estantes.	0			0
Cada Vaso	Electrolito.	Conductora	Periódicamente, elevar el nivel a su valor normal mediante el agregado de agua destilada.		0		0
		Densidad	Una vez por año se debe controlar la densidad mediante densímetro debiendo ser de 1,17 a 1,19 kg/l		0		0
		Descarbonatación.	Cuando se alcance una carbonatación del 30%: después de 10 años de servicio.		0	0	

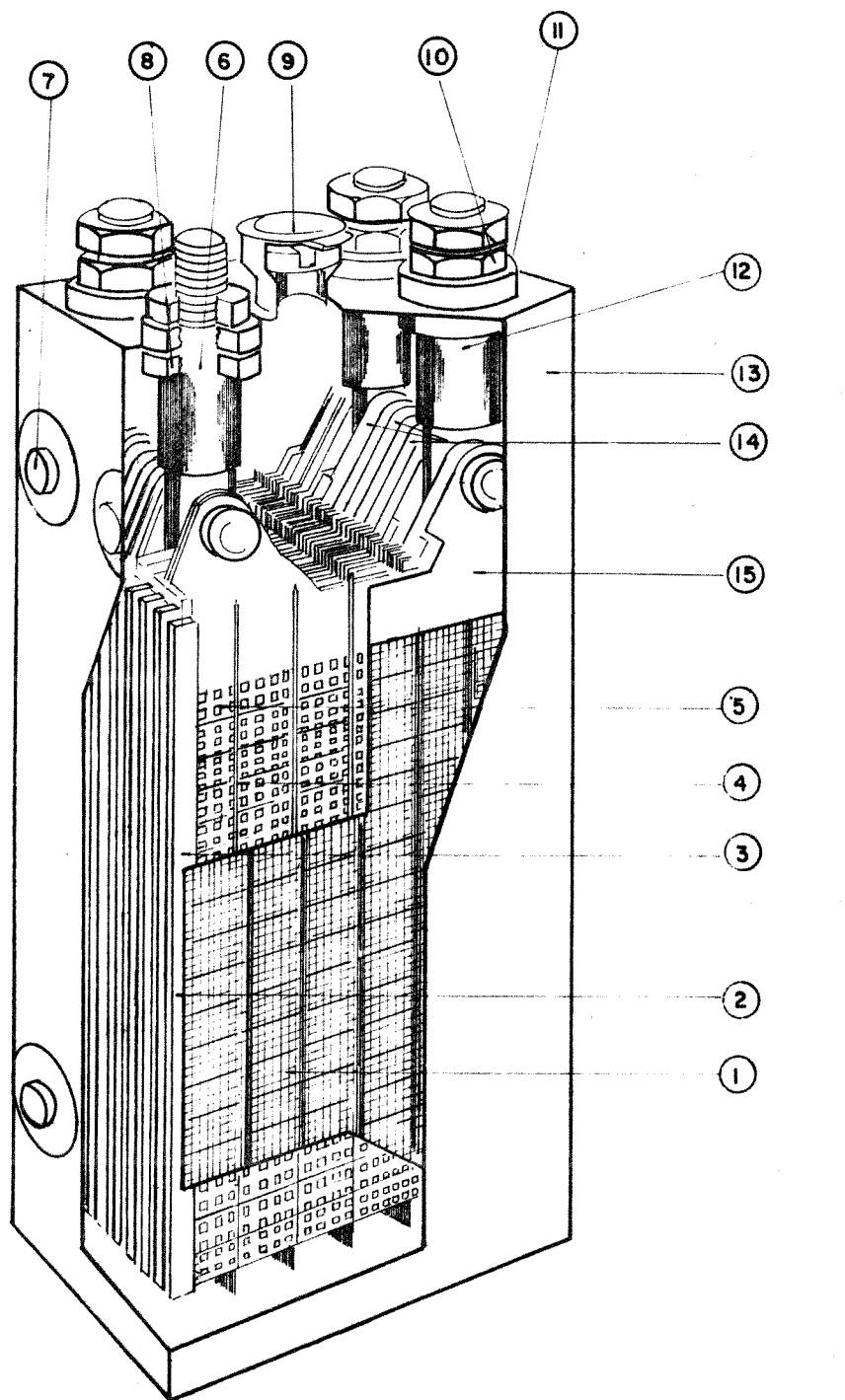
Cuadro XXII-1 - Intensidad de prestación a 25°C.

Tipo	Capaci- dad A.h	Amp. en descarga hasta 1,14 V. por elemento										Amp. en descarga hasta 1,05 V. por elem.							
		5 h	3 h	1 h	30 min	10 min	1 min	30 seg	10 seg	5 seg	1 seg	5 h	1 h	30 min	10 min	1 min	10 seg	1 seg	
HI-30 (*)	300	59	95	246	374	570	840	920	990	1060	1200	61	270	470	820	1260	1480	1790	
HIP-19 (*)	190	37	60	156	220	330	530	580	625	670	760	39	171	295	495	780	925	1130	
MDP-13 (o)	130	25	36	67	86	110	150	165	185	200	220	26	91	120	150	220	270	320	
MDP-7 (o)	70	13	20	36	46	58	85	95	110	120	135	14	49	65	83	125	160	195	
HIP-6 (*)	55	11	17	45	66	100	140	154	175	186	210	11	50	82	143	210	260	310	
HIP-3 (*)	25	5	8	20	30	46	73	83	95	105	120	5	22	39	65	110	140	175	

(*) Para descargas fuertes.

(o) Para descargas de media duración.

ELEMENTO ALCALINO EN VASO DE CHAPA DE ACERO

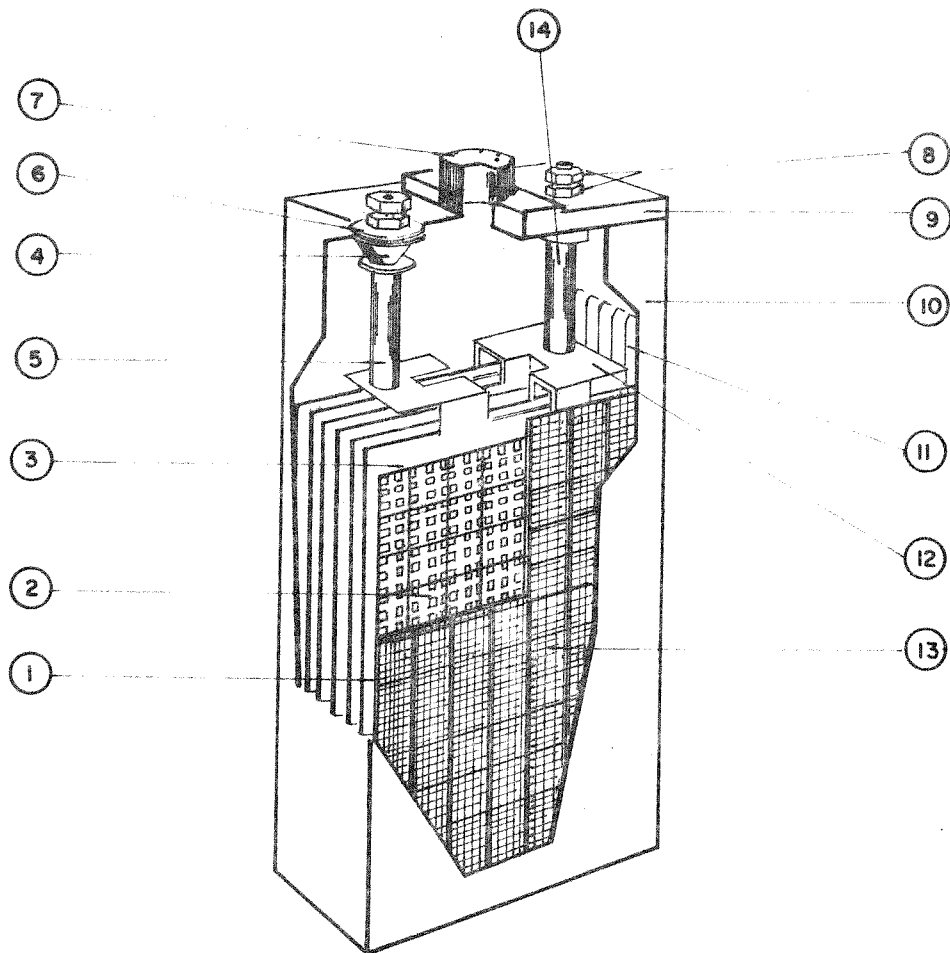


- ① PLACA POSITIVA
- ② ARMAZON DE PLACA
- ③ AISLANTE LATERAL
- ④ VARILLA AISLANTE
- ⑤ PLACA NEGATIVA
- ⑥ BORNE NEGATIVO
- ⑦ PITON DE SUSPENSION
- ⑧ EMPAQUETADURA

- ⑨ VALVULA
- ⑩ TUERCA
- ⑪ ARANDELA AISLANTE
- ⑫ BORNE POSITIVO
- ⑬ VASO DE CHAPA
- ⑭ ANILLOS DISTANCIADORES
- ⑮ PUENTE DE ARMAZON

FIGURA XXII - I

ELEMENTO ALCALINO EN VASO DE PLASTICO



① ARMAZON DE PLACA

② PLACA NEGATIVA

③ PUENTE DE ARMAZON

④ EMPAQUETADURA

⑤ BORNE NEGATIVO

⑥ ARANDELA DE POLARIDAD

⑦ VALVULA

⑧ TUERCA

⑨ TAPA

⑩ VASO DE PLASTICO

⑪ ESTRIAS DISTANCIADORES

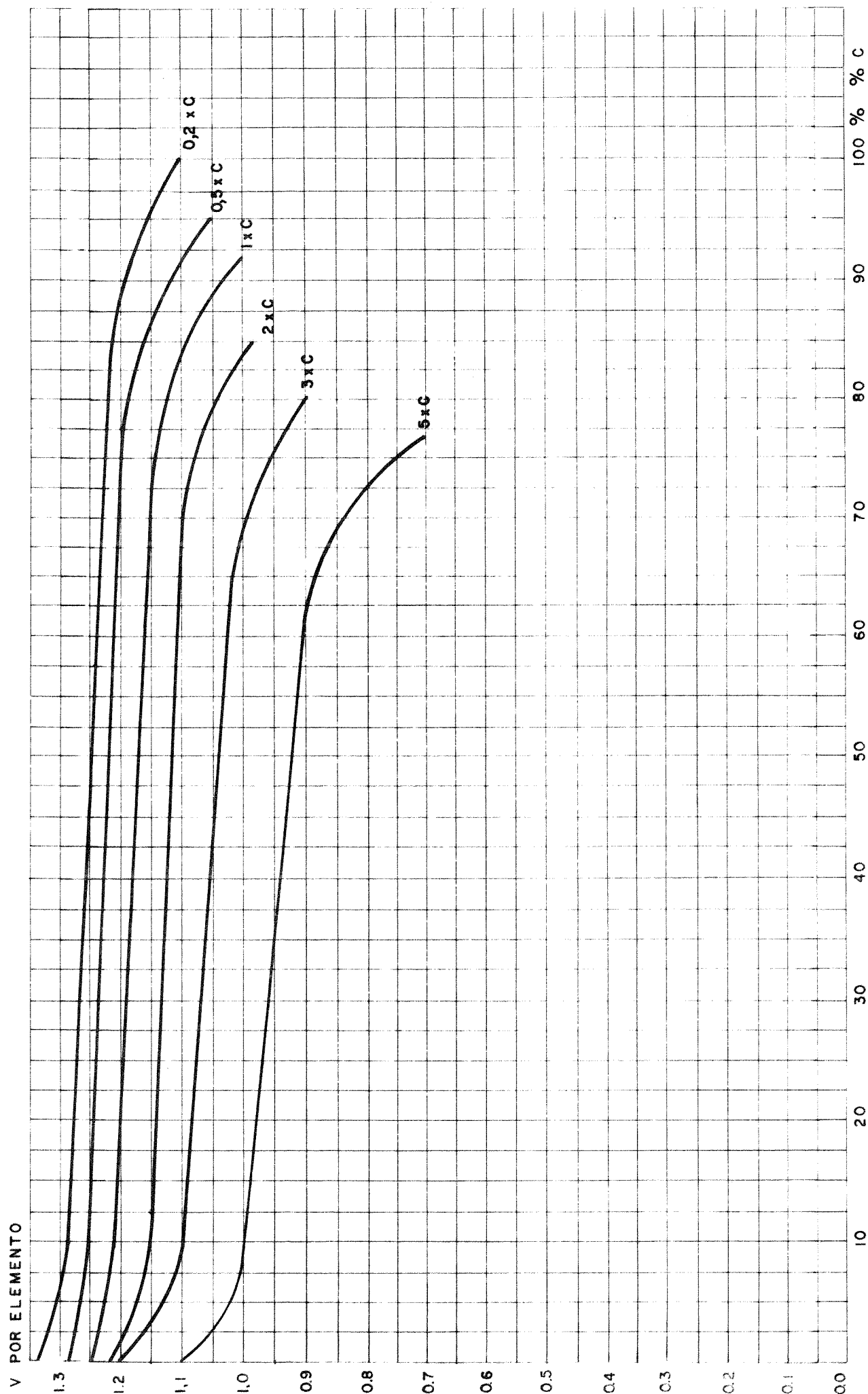
⑫ CHAPA DE CONTACTO

⑬ PLACA POSITIVA

⑭ BORNE POSITIVO

FIGURA ~~XXII~~ - 2

FIGURAXXII- 3 CURVAS DE DESCARGA PARA UN ELEMENTO TIPO DE 125Ah.(A DIFERENTES DESCARGAS)



C A P Í T U L O XXIII: C A R G A D O R D E B A T E R I A S.

1. GENERALIDADES.

El cargador NIFE tipo TY es del tipo de tensión constante con limitación de corriente.

El control se obtiene regulando el ángulo de encendido de los tiristores en función de la tensión y corriente de salida.

La limitación de corriente es ajustable entre el 90 y el 105% de la corriente nominal. Cuando la corriente excede el valor de ajuste, el equipo baja automáticamente la tensión de salida limitando así la corriente de salida.

El cargador cuenta con dos posiciones de carga: a fondo y a flote. La primera se emplea cuando se desea recargar una batería parcial o totalmente descargada, conmutándose luego de carga a flote o de mantenimiento.

El pasaje a la posición de carga a fondo es manual, mediante temporizador programable que controla la duración de la misma. Al cabo del tiempo seleccionado, el cargador vuelve automáticamente a la posición normal de flote.

En el modelo standard, el equipo se entrega montado en un gabinete metálico prolijamente terminado, color IRAM tono texturado.

El diseño es modular, o sea que la mayoría de los componentes se monta en módulos o paneles abisagrados, facilitándose así el acceso a todos los componentes para verificación y mantenimiento.

Sobre la puerta, se montan las lámparas de señalización, la llave de puesta en marcha, el voltímetro y amperímetro para medir la tensión y corriente de salida del equipo.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS.

CUADRO **XXIII** - 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES,

Característica	Tipo	HI HIP 30 19	HIP 16	HIP 3	MDP 13	MDP 7
Tensión de la red V. C.A.		$3 \times 380 \pm 20\%$	$220 \pm 20\%$	$220 \pm 20\%$	$3 \times 380 \pm 20\%$	$220 \pm 20\%$
Frecuencia de entrada Hz		$50 \pm 3\%$	$50 \pm 3\%$	$50 \pm 3\%$	$50 \pm 3\%$	$50 \pm 3\%$
Potencia KVA		19,2	4,35	1,5	6	4,35
Corriente de entrada A. C.A.		29,19	20,25	6,61	8,2	18,2
Tensión de Flote V. C.C.		$119 \pm 2\%$	$119 \pm 2\%$	$119 \pm 2\%$	$119 \pm 2\%$	$119 \pm 2\%$
Tensión de carga profunda V. CC.		$136 \pm 2\%$	$136 \pm 2\%$	$136 \pm 2\%$	$136 \pm 2\%$	$136 \pm 2\%$
Limitación de corriente A. C.C.		80	15	5	25	15
Número de elementos		85	85	85	85	85
Máx. Tensión s/consumo V. C.C.		121	121	121	121	121
Mínima Tens. s/consumo V. C.C.		99	99	99	99	99
Ripple sin y con batería %		6 - 1	6 - 1	6 - 1	6 - 1	6 - 1
Rendimiento %		85	85	85	85	70
Rango de Ajuste	Manual: tensión	$\pm 20\%$	$\pm 20\%$	$\pm 20\%$	de 80 a 145 V	de 80 a 145 V
	Interno: flote	1,38 - 1,42	1,38 - 1,42	1,38 - 1,42	1,38 - 1,42	1,38 - 1,42
	Interno: carga prof.	1,55 - 1,70	1,55 - 1,70	1,55 - 1,70	1,55 - 1,70	1,55 - 1,70
Rigidez dieléctrica V		1500	1500	1500	1500	1500
Gabinete cargador		Figura XXIII -20	Figura XXIII - 19	Figura XXIII -21	Figura XXIII -17	Figura XXIII -17
Gabinete batería		No	No	No	Figura XXIII -18	Figura XXIII -18